EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Limpieza

Identificación de riesgos biológicos y químicos para la salud

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-001
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Alcance del documento	Identificación de riesgos biológicos y químicos para la salud
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-001
Título	Identificación de riesgos biológicos y químicos para la salud
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Limpieza)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Limpieza (T1)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Identificar y registrar la presencia de moho, nidos de animales, excretas, residuos químicos y cualquier otro agente que represente un riesgo para la salud del personal, antes de iniciar cualquier trabajo en la cabina.

Antecedentes

La aeronave DC-3 XB-DPC se encuentra en estado deficiente y ha permanecido expuesta. Es posible la acumulación de moho, guano, nidos y residuos químicos que deben detectarse antes de la manipulación para evitar exposición del personal y dispersión de contaminantes.

Alcance

Inspección visual y documental de la cabina y zonas aledañas para detectar contaminantes biológicos y químicos visibles. Se limita a la detección y registro; no incluye toma de muestras de laboratorio salvo que se apruebe por la supervisión.

Límites de trabajo

© Eben Ezer Aviation

No incluye la limpieza ni el retiro de los contaminantes (se realiza en fases posteriores con la orden correspondiente). No incluye manipulación de residuos químicos sin identificar; éstos se marcan y se escalan.

Fase aplicable

Fase 1 — Diagnóstico, Seguridad e Inventario

Documentos relacionados

- Manual del Equipo de Limpieza (EEA-DC3-XBDPC-LIM-MAN-001).
- Formato de Inspección y Limpieza (FOR-001).

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Limpieza (T1)

Prerrequisitos

- Disponibilidad de acceso a la aeronave.
- Equipo de protección personal completo.
- Autorización de ingreso de la supervisión (T2).

5. Materiales, herramientas, PPE, consumibles y equipo especial

Lista de materiales (BOM)

Cant.	Descripción	Especificación
C/U	Lámpara de inspección (LED)	Intrínsecamente segura, P/N Pendiente de confirmación
C/U	Cámara fotográfica	Digital, resolución mínima 8 MP

Herramientas

- Linterna de inspección.
- Espejo de inspección.
- Pinzas largas.

Equipo de protección personal (EPP)

- Guantes de nitrilo resistentes a productos de limpieza.
- Guantes de trabajo resistentes a cortes (manipulación de chapa y metales).
- Protección ocular (gafas de seguridad).
- Mascarilla de protección respiratoria (N95 o superior) para polvo, moho y partículas.
- Overol de trabajo de manga larga.
- Calzado de seguridad con puntera.
- Protección auditiva (cuando aplique por ruido de herramientas).

Consumibles

- Agua limpia.
- Detergente neutro biodegradable.
- Desinfectante de amplio espectro aprobado (no corrosivo, sin lejía directa sobre aluminio).
- Bolsas de basura de uso general.
- Bolsas y contenedores para residuos peligrosos (etiquetados).

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- Plástico de protección y lonas.

Equipo especial

- Detector de humedad (si está disponible y calibrado); en caso contrario marcar lecturas Pendiente de confirmación.

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse y ambiente

Preparación de seguridad previa

- Verificar el estado del EPP antes del ingreso.
- Confirmar vía de egreso despejada.
- No fumar, comer o beber en la zona de trabajo.
- Trabajar en parejas cuando aplique.

Control de riesgos

- Usar respirador N95 o superior en zonas con moho o polvo.
- No remover materiales sospechosos hasta que la supervisión apruebe el método.
- Aislar la zona si se sospecha contaminación significativa.

Condiciones para detener la tarea

- Presencia de residuos químicos desconocidos con olor fuerte o aspecto corrosivo.
- Condiciones de iluminación o ventilación insuficientes.
- Evidencia de fauna activa (animales vivos).

Protección ambiental

- Evitar la dispersión de partículas.
- No verter residuos al suelo o drenaje.
- Cumplir el manejo de residuos peligrosos del proyecto.

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Verifique el EPP completo antes de ingresar.
2. Realice un recorrido visual preliminar de la cabina y el entorno.
3. Ilumine las zonas oscuras y observe techos, pisos y mamparos.
4. Detecte moho, nidos, excretas y residuos químicos; registre ubicación.
5. Tome fotografías de cada hallazgo con referencia de ubicación.
6. Registre los hallazgos en el Formato de Inspección y Limpieza (FOR-001).
7. Marque las zonas afectadas sin tocarlas ni remover material.
8. Escale a la supervisión los hallazgos que requieran decisión técnica.
9. Consolide el listado preliminar de riesgos para la salud.

8. Figuras, fotografías y referencias visuales

- Fotografías de zonas afectadas (FOT-###).

No se fabrican diagramas ni mediciones estructurales no verificadas. Las referencias fotográficas se incorporan conforme se registran en campo.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- Todos los hallazgos visibles quedan registrados con ubicación y fotografía.
- Las zonas de riesgo están marcadas y no se tocaron.

Criterios de aceptación

- Lista de riesgos para la salud identificados.
- Zonas de riesgo marcadas.
- Evidencia fotográfica de los hallazgos.

Manejo de anomalías

- Presencia de moho u otros contaminantes se registra y se notifica a supervisión.
- Residuos químicos no identificados se marcan y se escalan sin manipularse.

Retrabajo y reinspección

- Repetir la inspección si se detectan zonas no cubiertas.
- Reinspección tras limpieza para confirmar ausencia de contaminante.

---

10. Registros de ejecución, inspección, transferencia y firma

Registros requeridos

- Formato de Inspección y Limpieza (FOR-001).
- Registro fotográfico (FOR-002).

Registro de ejecución

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				

---

11. Evidencias, formatos, entregables, relación y bitácora

Evidencia requerida

- Fotografías de zonas afectadas.
- Lista preliminar de riesgos.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-LIM-FOR-001
- EEA-DC3-XBDPC-LIM-FOR-002

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-001 (Lista de riesgos para la salud).

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Actividades relacionadas

- ACT-003
- ACT-006

Entrada de bitácora

Inspección inicial de riesgos biológicos/químicos realizada.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a actividades de limpieza y preparación. No autoriza cortes estructurales, reparación estructural ni retiro eléctrico sin aprobación expresa de los responsables.